

GRC成就建筑幕墙和屋面艺术之美

龙文志^{1,2}

(1.住房和城乡建设部幕墙门窗标准化技术委员会,100835,北京;2.中国建筑金属结构协会,100835,北京)

摘要: GRC(玻璃纤维增强水泥)是近30年来新开发的一种新型复合材料,是运用高新技术对材料进行复合利用的又一重要成果。介绍了GRC材料及特点,GRC建筑幕墙和屋面的特征及实例,GRC幕墙板结构设计及物理力学性能,GRC幕墙的生产与安装,GRC幕墙接缝设计及专用密封胶,并列出了GRC幕墙工程案例。GRC具有轻质、高强、隔热保温、防水、防火、可加工性良好及价格适中等诸多优点,可根据设计意图,通过模板对其表面的纹理和分割进行设计,从而创造出令人赞叹的表面效果。我国建筑行业应尽快推广GRC建筑幕墙和屋面。

关键词: GRC幕墙;柔性连接;长期力学性能;接缝设计;专用密封胶

中图分类号: TU 767.5

文献标志码: A

文章编号: 1000-4726(2014)10-0870-11

GRC REALIZES AESTHETIC BUILDING CURTAIN WALL AND ROOF

LONG Wen-zhi^{1,2}

(1.Standardization Technical Committee for Windows and Curtain Walls,Ministry of Housing and Urban-Rural Construction,100835, Beijing,China;2.China Construction Metal Structure Association, 100835, Beijing, China)

Abstract: Glass-fiber reinforced cement (GRC) is a new kind of composite material developed in recent 30 years and it is one more important achievement of high and new technology used in composite material. Introduction is made on the following aspects, such as GRC material and its characteristics, characteristics and practical cases of GRC curtain wall and roof, structural design and mechanical property of GRC curtain wall plate, production and installation of GRC curtain wall, joint design and special sealant of GRC curtain wall, etc., and engineering cases are cited herein for GRC curtain wall. GRC has many advantages, such as light weight, high strength, heat insulation, waterproof, fireproof, favorable processability and reasonable price, etc. Its surface texture and partition can be designed through formwork according to the design concept, so as to create fabulous surface effects. GRC curtain wall and roof shall be promoted in domestic architectural industry as soon as possible.

Key words: GRC curtain wall; flexible connection; long-term mechanical property; joint design; special sealant

GRC(玻璃纤维增强水泥)是以硅酸盐水泥为基体,以耐碱玻璃纤维、通用合成纤维、各种陶瓷纤维、碳和芳纶等高性能纤维、金属丝以及天然植物纤维和矿物纤维为增强体,加入添加剂的工厂预制的环保复合材料。GRC板材因添加剂的不同,产生不同颜色和质感的板材,并且因具有较高的强度,单个板材尺度可以非常大(高度可达3 m以上),设计师可根据建筑设计需要,对GRC板塑造各种外形,并能较完美地实现特殊造型的整体性,提供基本构造,控制建筑成型。目前有不少用GRC幕墙的建筑,给予人们的视觉感受是现代气息浓厚。GRC优异的材料性能在非线形幕墙中的表现尤为淋漓尽致(见本期封面后的彩色插页)。

收稿日期:2014-06-06

作者简介: 龙文志(1937—),男,湖北武汉人,教授级高级工程师,住房和城乡建设部幕墙门窗标准化技术委员会专家组组长,主要研究方向为建筑幕墙门窗新结构新技术,e-mail:lwzxpj@126.com.

1 GRC幕墙概况

GRC板材的制作特性非常适合用于现代建筑幕墙建造。GRC板材特点:强度高、韧性好、吸水率低、绿色环保、不易褪色、造价低和重量轻,与主体建筑具有同等使用寿命。产品表面具有“降雨自洁”功能,使外观效果常年如新,且具有安全保温、安装简单等特点,可做出与石材仿真的明缝效果,美化建筑环境。因此,GRC幕墙板产品是配合玻璃幕墙以及新旧楼装饰的首选产品。

1.1 GRC优点

- (1) 抗折强度大于18 MPa,是普通混凝土的5倍、石材的2倍;
- (2) 质感和色彩丰富;
- (3) 轻质高强,可提高建筑施工的速度;
- (4) 可塑性强,非常适合用于非线性现代建筑和雕塑建筑;

(5) 抗化学腐蚀,耐碱玻璃纤维不会像混凝土内的钢筋一样容易锈蚀;

(6) 耐候性好,适合各种气候环境;

(7) 属于A级不燃材料;

(8) 可制作保温装饰一体化的单元幕墙和装配式住宅;

(9) 表面通过自密实处理及加入无机纳米材料,可达到保温和自洁功能。

1.2 GRC幕墙特征

(1) GRC材料依靠模具成型,几乎不受任何限制,完全可满足建筑师富有想象力的、极具个性的设计构想。

(2) GRC可通过采用外露骨料、整体着色、纹理饰面以及镶板等材料肌理处理和材料着色处理,在造型的基础上,可更加突出恢宏壮观、古朴典雅、清丽秀美和凝重厚实等风格。

(3) 加入纳米光催化材料,表面带有自洁功能。

(4) 玻璃纤维在产品结构中起柔性钢筋作用,破裂后也会藕断丝连,可用于高层建筑。

(5) 使用年限可达到50年。

(6) 通过复合以及表面涂层,实现建筑更为广阔的性能诉求和表面效果的多样化,例如实现建筑的节能、保温,可做防水涂料,也可通过添加光触媒材料,实现GRC幕墙的自洁功能。

1.3 GRC幕墙材料生产工艺

GRC材料的制造工艺较多,但GRC幕墙材料的生产工艺一般采用喷射法,因为喷射法有利于得到密实的GRC,从而最终获得坚固耐久的高强度产品。决定GRC幕墙板材料质量的要素在一开始时就应充分考虑,要素包括模具、料浆各组分的配合比与搅拌、喷射、附加工序以及养护。工艺过程为:根据要求进行料浆的配合比设计,按设计好的配合比依序配制好不同的料浆,依序逐层喷射在模具上,并辅以附加工序(如放置预埋件、加肋、压实以及放置钢架等),确保产品质量可靠。在模具上固结完全后脱模,进行后期表面处理并养护,包装出厂。在这个过程中,料浆的配合比设计以及工艺操作的可靠性是GRC幕墙板材料质量的保证,其中料浆的配合比要考虑其物理性能指标、纤维的含量和长度、灰砂比、水灰比、聚合物的养护剂含量和其他外加剂以及工艺操作的可靠性等。

2 GRC幕墙结构设计

2.1 使用年限

GRC的使用年限很大程度上依赖设计计算,使用

功能也会影响其生命周期。行业规定GRC外墙应有建筑物同寿命的质量保证。设计上要采取的与使用寿命有关的几个重要措施为:

(1) GRC产品通过50次抗冻融试验(国家标准为25次)后的强度保留率能达到70%以上,足够满足建筑结构性能的要求;

(2) 重要预埋件采用镀锌处理,同时用塑料皮套包裹,这样可减缓水泥对预埋件的腐蚀;

(3) 龙骨须按750 g/m²的热镀锌进行防锈处理,并做好板与板之间的密闭;

(4) 板面进行憎水处理,防止毛细水渗透到板内空间而腐蚀龙骨;

(5) 尽量避免现场焊接,因为现场的焊缝是最容易氧化的部分;

(6) 对重要节点要做详细的力学计算,对锚栓要进行拉拔测试。

2.2 设计原则

GRC幕墙板的结构设计须按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别计算和验算。

2.3 荷载和作用设计值

GRC幕墙作为建筑物的外围护构件,主要承受自重荷载、风荷载、地震作用效应以及温湿度作用效应等。由于GRC幕墙与石材幕墙的使用环境相同,因此,对应于GRC幕墙的极限状态设计,其荷载效应基本组合和标准组合设计值可参照国家标准《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ 133—2001)相关规定。这里要特别强调的是,由于GRC是一种较石材的孔隙率更高的亲水性多孔体系,它受外界温湿度变化产生的应力往往高于石材,因此,温湿度应力是不容忽视的。关于GRC幕墙温湿度应力的计算,我国尚无相应的规范可查,建议参考国际GRC协会(GRCA)技术委员会编制的《GRC实用设计指南》。

3 GRC幕墙板物理力学性能

3.1 综合物理力学性能

GRC幕墙板的强度不仅取决于水泥基材,还取决于玻纤的含量、长度以及玻纤的分布和方向。在通常情况下,纤维呈二维乱向分布,且分布方向与板平面平行。因此,其强度沿板的不同方向而异。表1为GRC幕墙板综合物理力学性能指标范围,仅适用于装饰外墙板。

其中最重要的试验是弯曲性能试验,以确定GRC的比例极限(LOP)和断裂模数(MOR),因为这是构件设计中使用的主要数据。在初次检查之前,应对每种生产方法和每个配料系统和(或)喷射机器至少连续试验

表1 GRC幕墙板综合物理力学性能指标范围

项目		技术指标			
厚度/mm		8~13	14~17	18~20	21~27
弯曲破坏荷载/N		≥700	≥800	≥900	≥1000
耐冲击性		不产生贯通性裂缝			
涂膜附着力		涂膜剥离面积率≤5%			
耐候性		表面的剥离,膨胀等的面积率≤2%, 涂层板色差值≤6(2级)			
抗冻性		表面的剥离面积率≤2%,没有明显的 层间剥离,并且厚度变化率≤10%			
不透水性/mm		水面降低的高度≤10			
吸水后的翘曲/mm		≤2			
吸水率/%	素板	≤25			
	装饰板	≤15			
湿胀率/%		≤0.30			
燃烧性能		不低于A2级			
抗风压性能		满足设计要求			

40 d,此后,要求每个批量和每个喷射车间,每周至少进行一次弯曲试验。

表2为GRC材料性能值的典型范围,这些性能值取决于配料设计、材料的质量控制、制造工艺和养护制度,灰砂比在1:1~3:1之间。

表2 GRC材料性能值的典型范围

性能	28d	老化(浸泡在50~80℃水中)后
密度(干)/(kg/m ³)	1922~2242	1922~2242
抗压强度/MPa	48.3~82.7	69.0~82.7
抗弯屈服强度/MPa	6.2~10.3	6.9~11.0
抗弯极限强度/MPa	13.8~24.1	9.0~13.8
抗弯弹性模量/GPa	6.9~20.7	17.2~27.6
抗拉屈服强度/MPa	4.8~6.9	4.8~7.6
抗拉极限强度/MPa	6.9~11.0	5.0~7.6
抗拉破坏应变/%	0.6~1.2	0.03~0.08
剪切层间剪切/MPa	2.8~5.5	2.8~5.5
剪切面内剪切/MPa	6.9~11.0	5.0~7.6
热膨胀系数/[mm/(mm·℃)]	2.16×10 ⁻⁵	2.16×10 ⁻⁵
热导率/[W/(m·℃)]	19.9~39.7	19.9~39.7

3.2 弹性模量

通过弯曲应力-应变曲线,确定GRC板的设计弹性模量值,弯曲弹性模量值随着基材组分、密度和养护制度的改变而改变,因此须通过试验确定在设计中采用的适宜弹性模量值。

3.3 抗剪切强度

在用喷射工艺制造的GRC板中,纤维在板平面内随机分布,因此剪切值随荷载施加方式而变化。

(1) 层间剪切。层间剪切强度值实质上是基材的剪切强度值,在单层面板的受弯状态和面内承载粘结

块中会产生层间剪切应力。

(2) 面内剪切。对一定配方的喷射GRC,在经受各种老化处理之后,其面内剪切强度与极限抗拉强度是相等的。因此,可将面内剪切强度值用作抗拉强度值。板边缘的螺栓连接会产生面内剪切应力。

3.4 收缩和由水分引发的尺寸变化

GRC在初期发生的不可逆干燥收缩,很大程度上取决于灰砂比和水灰比,随后的水分含量变化引发可逆的尺寸变化,尺寸变化主要由灰砂比控制,随着龄期延续,尺寸变化率降低。

约束收缩所引起的应力会导致构件开裂,特别是受形状、变截面厚度、预埋件或外部荷载约束的构件。足够的纤维含量和纤维随机取向可控制板的收缩开裂。尽管纤维不能从本质上降低水泥基材的干燥收缩,但可提高强度并降低收缩裂纹在GRC中扩展。随着在室外环境下暴露时间的延续,应变能力和抑制收缩裂纹扩展的能力逐渐降低。

尺寸变化取决于GRC配合比和使用环境条件,因此应在设计之前确定初期收缩和由水分变化引发的尺寸变化特征值,在没有约束的试验样品上测量其收缩值和由水分引发的尺寸变化值。

GRC材料随着温度的提高而发生膨胀,通常情况下GRC材料在受热时会产生水分损失而干燥,因此膨胀值可被GRC的干燥收缩部分抵消。热膨胀和干燥收缩主要受基材密度和灰砂比的控制,在设计GRC构件时应考虑热膨胀特性。粘结到GRC上的装饰材料的热膨胀特性应尽可能接近GRC的热膨胀特性,否则会引发墙板内的巨大应力。

3.5 抗冻融性

玻璃纤维的存在可有效保护水泥基材抵抗冻融循环引起的恶化。实际上,GRC构件的外表面都是模板面,GRC材料的密实度较高,具有较好的抗渗透性,可有效保护GRC材料免受冻融循环作用。

3.6 耐火性能

用水泥、玻璃纤维、砂子和水制造的GRC为不燃性材料。当用作表面材料时,火焰传播指数为零。

3.7 密度

喷射GRC的密度主要与纤维含量、水灰比、灰砂比、密实技术和喷射技术有关,从密度大小可得到制造过程的质量信息,密度可被用作工厂质量控制的一个度量指标。纤维水泥板按照密度可分为高、中、低三种类别。纤维水泥板的好坏和密度密切相关,用户可根据板的密度来判断板材的好坏。根据密度的大小分为:(1)低密度普通板,密度在1.5~1.75 g/cm³; (2)中密度优

等板,密度1.75~1.95 g/cm³; (3) 高密度特优板,密度1.95g/cm³以上。

纤维水泥压力板为优等板,其常规板(厚度4~12 mm)的密度在1.8 g/cm³左右,自然状态下1 200 mm×2 400 mm的板重量大概在5.5 kg左右,厚板(15~30 mm)密度在1.95g/cm³左右,自然状态下1200 mm×2400 mm的板重量大概在6 kg左右。

高密度纤维水泥板改善了产品的干缩湿胀能力、强度、耐酸碱和耐腐蚀能力,也不会遭受潮气或虫蚁等损害,而且强度和硬度随时间而增强,保证有超长的使用寿命,具有优异的耐候性、抗冻融、抗日照、抗雨和抗酸雾性能。

3.8 渗透性

GRC基材趋向于吸水并将水均匀快速地分布在整个复合材料中,但是水分沿板厚方向通过的能力很弱。试验表明,雨水以117 km/h的风速落到板上时,在10 mm厚度GRC板的内侧没有水分出现。

3.9 长期力学性能

GRC幕墙板的长期力学性能是设计计算的重要依据。GRC幕墙板在大气条件下,因基材中的碱对玻纤产生化学侵蚀,导致其抗弯强度随时间变化逐渐下降直至接近比例极限强度,但其比例极限强度则因基材随时间变化而缓慢水化,使其强度十分稳定甚至有所增长。因此可认为,GRC老化后的抗弯强度值不小于28 d时的比例极限强度值。上述假定十分重要,现已成为GRC板极限状态设计时必须遵循的基本原则。

4 GRC幕墙生产与安装

GRC幕墙是由特种装饰层、高性能GRC层、GRC肋或钢框架等材料复合制成。该产品不仅克服了传统GRC制品易开裂、变形的缺点,尤其还具有独特的自装饰效果和精准的形状与几何尺寸,是一种可与石材、玻璃等幕墙媲美的新型高档幕墙。

4.1 造型

GRC幕墙板采用先进的制造技术,具有极好的易模性,可塑造出造型风格迥异和文化特色突出的建筑产品,为当前个性化建筑的发展提供了一种理想的幕墙材料。

4.2 幅面

GRC幕墙板采用独特的制造技术和科学合理的结构构造及连接设计,使之可满足较大规格尺寸的设计要求,板幅可达20 m²以上。

4.3 饰面

GRC幕墙板通过独特的制造技术,可制成具有传

统清水、彩色清水和仿石、仿木纹等多种自装饰效果的产品。其中,传统清水型幕墙可呈现出斑点状、冰花状和云雾状等多种清水效果,较采用浇筑成型的普通清水混凝土相比可表现出更自然、更丰富和更充分的清水装饰效果。彩色清水幕墙具有更丰富的色彩,可大大拓展清水混凝土的应用范围。

4.4 材性

GRC幕墙板大量采用当今水泥与混凝土领域的新材料与新技术,使之彻底解决了当前传统的GRC制品长期存在的开裂、变形等老大难问题,而且还大幅度提高了材料的强度、密度和耐久性。

4.5 分类

4.5.1 构造分类

GRC幕墙板按构造形式不同可分为单层板、带肋板、框架板和夹芯板几种(表3,4)。板的较长边定义为板的长度;板的较短边定义为板的宽度;除加强肋和局部加强部位以外,板主体部位定义为板的厚度。

表3 单层板、带肋板、框架板、夹芯板的主要特征

类型	代号	主要特征
单层板	DCB	小型板或异型板,自身形状能够满足刚度和强度要求
有肋单层板	LDB	小型板或受空间限制不允许使用 框架板如柱面板,可根据空间情况和需要加强的位置,做成各种形状的肋
框架板	KJB	大型板,由GRC面板与轻钢框架或结构框架组成,能够适应板内部热量变化或水分变化引起的变形
夹芯板	JXB	由两个GRC面板和中间填充层组成

表4 单层板、带肋板、框架板、夹芯板产品尺寸

板型	规格	设计尺寸范围/mm
幕墙单板	长度	1 200~1 500
	宽度	800~1 200
	接缝宽度	8~15
	转角长度	<800
幕墙板(加强肋)	长度	1 500~1 200
	宽度	1 200~1 500
	接缝宽度	8~20
	转角长度	<1 200
幕墙板(背负钢架)	长度	2 200~5 000
	宽度	1 500~2 200
	接缝宽度	8~20
	转角长度	<2 000

(1) 单层板由特殊装饰层和GRC结构层构成,板厚20~30 mm。单层板的幅面较小,一般小于3 m²。其中,平板可按合同定规格工业化生产,价格低廉。同时,该产品采用石材背栓连接方式,易于推广使用。

(2) 带肋板是一种沿板四周边缘和设计的受力部位布置有加强肋的单层板。其特点是板面和加强肋采用同一材料一次复合而成,产品的整体性好,结构紧凑,安装占用空间较小且造价较低。带肋板的幅面尺寸在 6m^2 以内。

(3) 框架板由板面、钢框架和分布于板背面的L形钢筋等三部分组成。其中钢框架起承载作用,L形钢筋起板面和钢框架间的连接作用。由于L形钢筋的脚部(指水平部分)预埋在GRC板内,而腿部(指垂直部分)的上端焊接在钢框架上,使得GRC板与钢框架之间的连接十分牢固,其安全度明显优于石材幕墙的连接。同时,这种连接形式还是一种理想的柔性连接形式,它可通过L形钢筋的摆动,有效地消除GRC板面因温湿度变形产生的应力。由于安装点为柔性连接,可防止面板因热胀冷缩的应力不能释放而开裂,且对地震作用的反应相当好,柔性节点能短时间模拟弹簧的作用,对地震水平力起到缓冲作用。

(4) 按照板有无装饰层将其分为有装饰层板和无装饰层板。按照产品类型、长度、宽度、厚度和标准编号顺序标记。例如:框架板长度为 $3\,200\text{mm}$,宽度为 $2\,000\text{mm}$,厚度为 35mm ,标记为GRC KJB $3200\times 2000\times 35$ JC1057-2007。

4.5.2 形状分类

幕墙板按形状不同可分为平板、L形、U形、多面形、曲面形及其他形状等多种异型板(图1)。

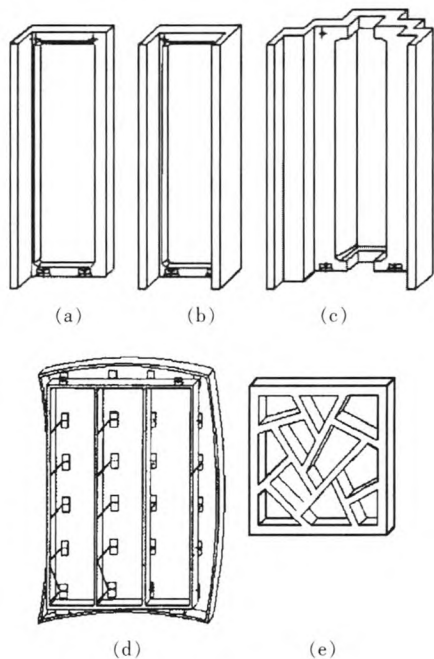


图1 不同形状幕墙板示意

(a)L形板;(b)U形板;(c)多面形板;(d)曲面板;(e)花格板

4.5.3 饰面效果分类

高性能GRC幕墙板按饰面效果不同可分为清水板(灰色、白色、黑色及彩色清水等)、仿石板(洞石、岗石、片石、砂岩及毛石等)及其他装饰板(仿木纹、仿铜、条纹及各种图案花纹)等多种产品。

4.6 构造与连接

4.6.1 GRC单层板

GRC单层板结构简单,厚度一般为 $20\sim 30\text{mm}$ 。GRC单层板采用石材背栓连接方式,其连接构造如图2所示。

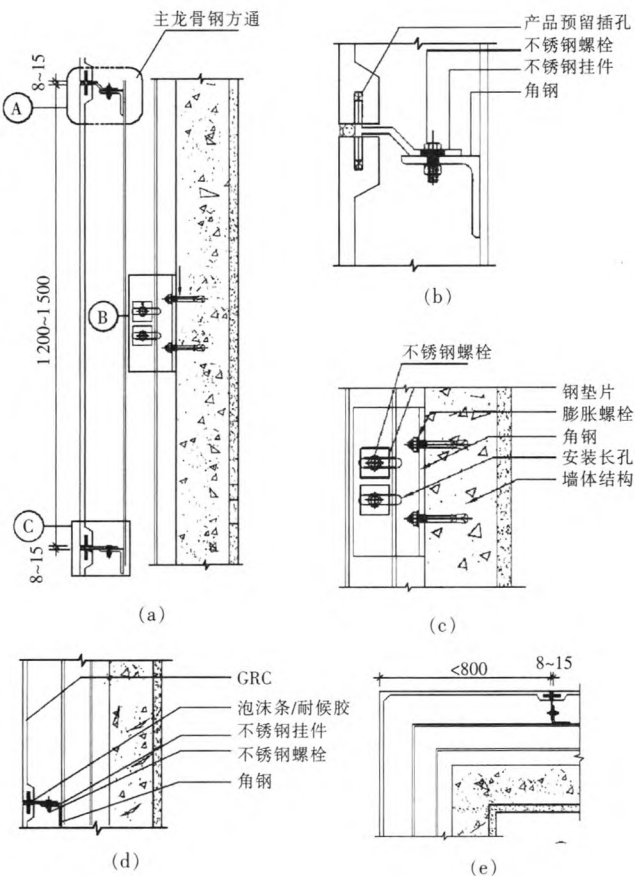


图2 GRC单层板连接构造示意

(a)幕墙单板连接构造;(b)A连接大样;(c)B连接大样;
(d)C连接大样;(e)转角连接构造

GRC单层板的安装方式有以下几种:(1)干挂式,利用高强度螺栓和耐腐蚀、强度高的金属挂件或利用金属龙骨,将饰面板固定于建筑物的外表面;(2)打钉式,利用专业工具开孔,然后打入螺钉、铆钉并将其固定于建筑物的外表面;(3)胶粘式,使用建筑专用胶将GRC粘贴于建筑物的外表面。

4.6.2 GRC带肋板

GRC带肋板的加强肋应沿板的四周布置,当板

的幅面较大时,还应在板中部布置加强肋。加强肋为梯形空心截面,一般壁厚为10~15 mm。为便于成型,梯形斜面与模板面的夹角应为45°。为减小应力集中,在纵横肋相交处应采用圆弧过渡。GRC带肋板与结构的连接固定应采用下托方式(因下托固定时,GRC板受压;而上托固定时,GRC板受拉),典型的连接固定方式采用如图3所示的暗榫下托方式。图4为加强肋的连接构造。

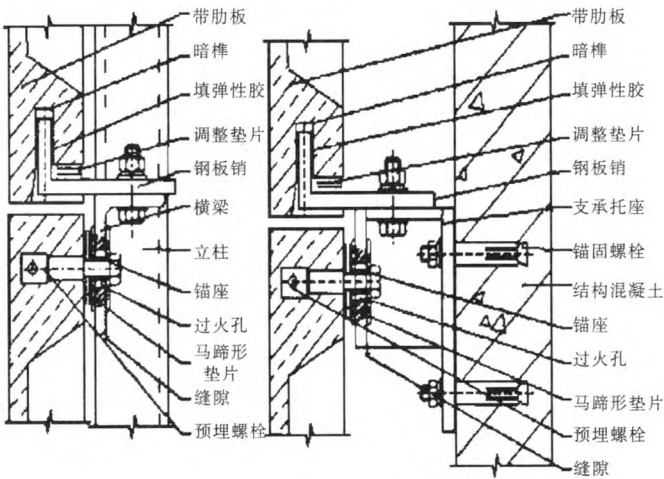


图3 GRC带肋板暗榫下托连接固定方式示意

4.6.3 GRC框架板

4.6.3.1 面板

GRC面板厚度一般为15 mm,最小厚度不小于12 mm;面板四周边缘应通过加厚边缘和弯起边缘来加强,其中加厚边缘最小厚度为30 mm,弯起边缘最小高度为50 mm。

4.6.3.2 钢框架

钢框架采用壁厚不小于3 mm的矩形方管焊接制成,并与连接件完成全部焊接后进行整体热镀锌处理。

4.6.3.3 连接

GRC材料是由水泥、抗碱玻纤、骨料以及颜料组成的,通过喷射加工而成,之后的工序全部由人工完成,以这种方式做出来的GRC幕墙板材与玻璃、石材、金属以及PVC等幕墙板材存在诸多不同,这种不同反映在建筑的围护结构跟建筑主体的连接方式上也存在差异。对于GRC幕墙板而言,一般情况下受到的是风荷载,垂直于板面,同时又受到了重力荷载,这两个荷载的方向相互垂直,须通过连接系统传递到建筑主体上。在温度变化下,GRC幕墙板材由于板材的密实度、产品的厚薄不一,在同一块GRC幕墙板上不同部分的变形也会不一样,这种变形须能够得到很好的释

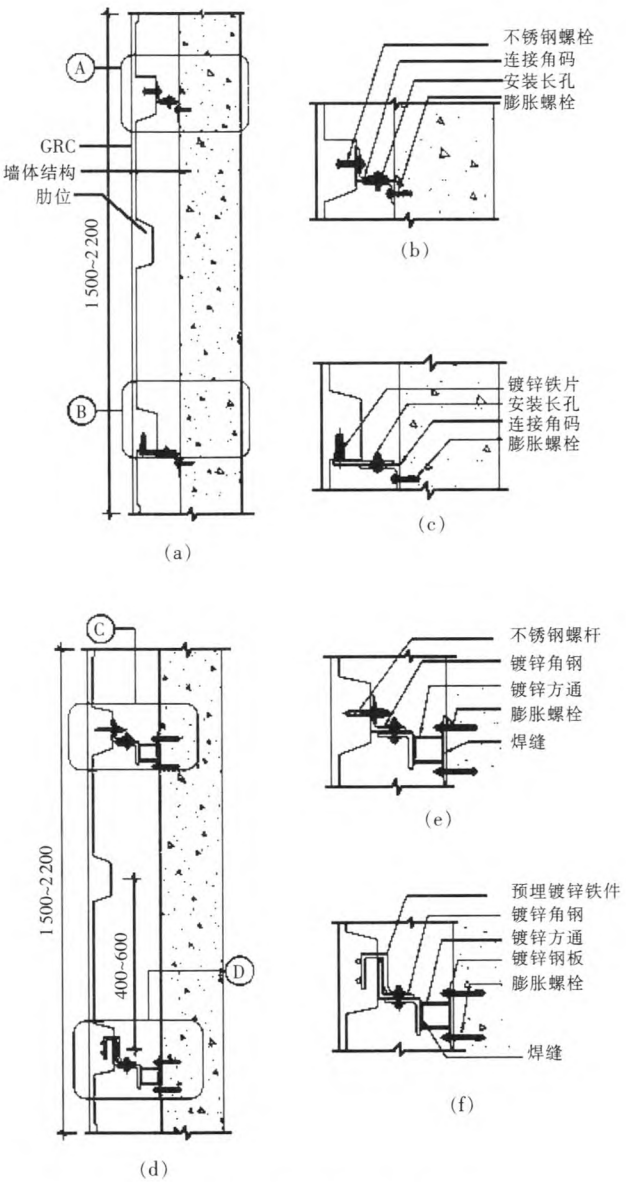


图4 GRC带肋板加强肋连接构造示意

(a)加强肋连接构造1;(b)A连接大样;(c)B连接大样;
(d)加强肋连接构造2;(e)C连接大样;(f)D连接大样

放,所以,就要保证传递重力荷载和风荷载的两个接触点之间保留足够的自由度,能够允许这种变化。针对以上特征,GRC幕墙与建筑主体的连接系统既不同于玻璃幕墙的框架、支撑结构,也不同于石材的干挂结构,而需设计一种连接系统,能够传递GRC的风荷载、重力荷载,但又能够降低连接点之间线性变化的约束。为了满足以上情况,GRC幕墙特有的连接系统是:通过柔性的、不同形状的锚固件连接GRC幕墙板材,锚固件连接在板框架上,通过板框架连接到建筑主体上。

GRC面板与钢框架采用沿板左右对称均布的L形钢筋连接,这是一种典型的柔性连接。其中L形钢筋的

脚部埋设在GRC面板内侧表面，而其腿部上端焊接到钢框架上，且趾部指向板的对称轴线(图5)。钢筋的直径为8 mm，其有效作用长度满足设计要求，埋设长度为100 mm。用于埋设L形钢筋腿部的粘结盘尺寸为100 mm×200 mm，厚度与板厚相等。为了支撑GRC面板的自重，通常应在板下部的全部或部分柔性连接点处增加斜向布置的L形重力锚固筋。重力锚固筋连接方式与L形柔性连接钢筋的连接方式相同(图6)。

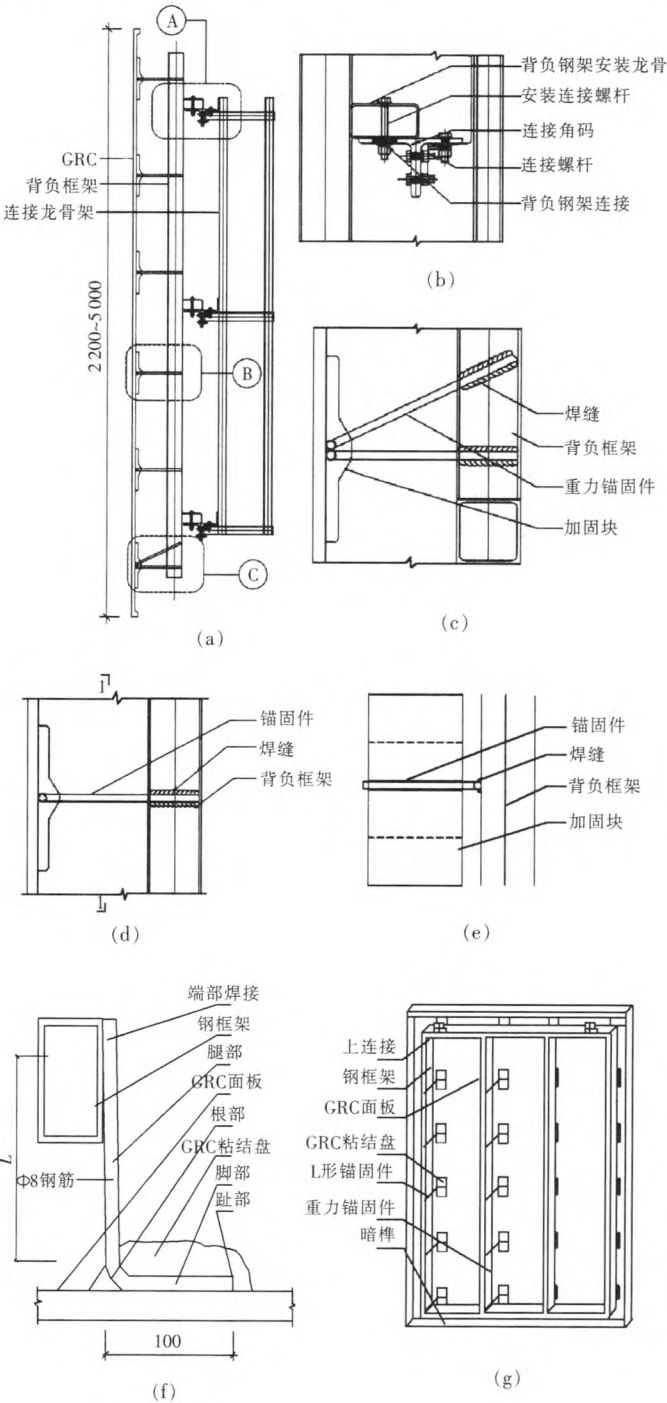


图5 L形钢筋连接GRC面板与钢框架构造示意

(a)立面;(b)A连接大样;(c)重力锚固件连接;
(d)B锚固件连接;(e)1-1剖面;(f)L形钢筋连接;(g)框架板

当对幕墙有抗震要求时，则应在对GRC面板没有过度变形约束的前提下增设抗震锚固件(图7)。抗震锚固件由一对脚部相邻、腿部沿斜向对称布置的L形钢筋组成，其连接方式同L形钢筋的连接方式。抗震锚固筋的埋设位置通常应位于GRC面板重心位置的水平面上。对于幅面较大或自重较大的幕墙，其抗震锚固件可改用钢板锚固件。框架板与结构的连接是通过GRC板背面的钢框架与结构采用暗榫下托的连接方式，其连接节点如图8所示。

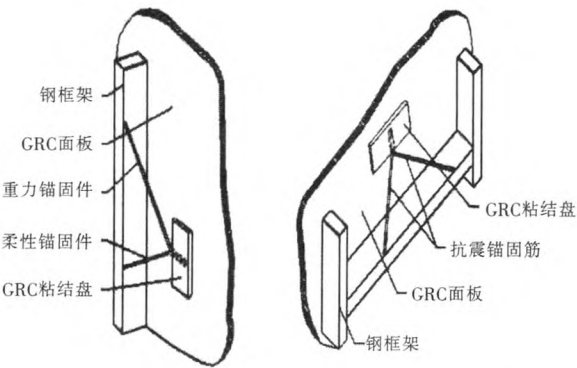


图6 重力锚固筋构造示意

图7 抗震锚固件构造示意

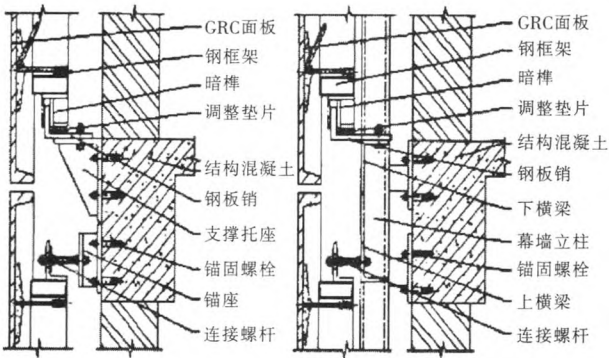


图8 钢板锚固件连接节点构造示意

GRC幕墙与建筑主体转角连接构造如图9所示，GRC幕墙曲面板与建筑主体连接构造如图10所示。

4.7 安装细部构造

- (1) 排板的水平基准线标高为3.300 m (相对于±0.000)。
- (2) 垂直方向第一块板与室外散水的关系如图11所示。
- (3) 外墙阳角处板的接头方式如图12所示。
- (4) 大楼西北角凹槽内侧挂板取消,改为刷涂料。
- (5) 北侧扇形网架下两根圆柱间的弧形墙面上不挂板,直接抹水泥砂浆(30 mm厚)。
- (6) 窗口部位GRC板的处理如图13所示。

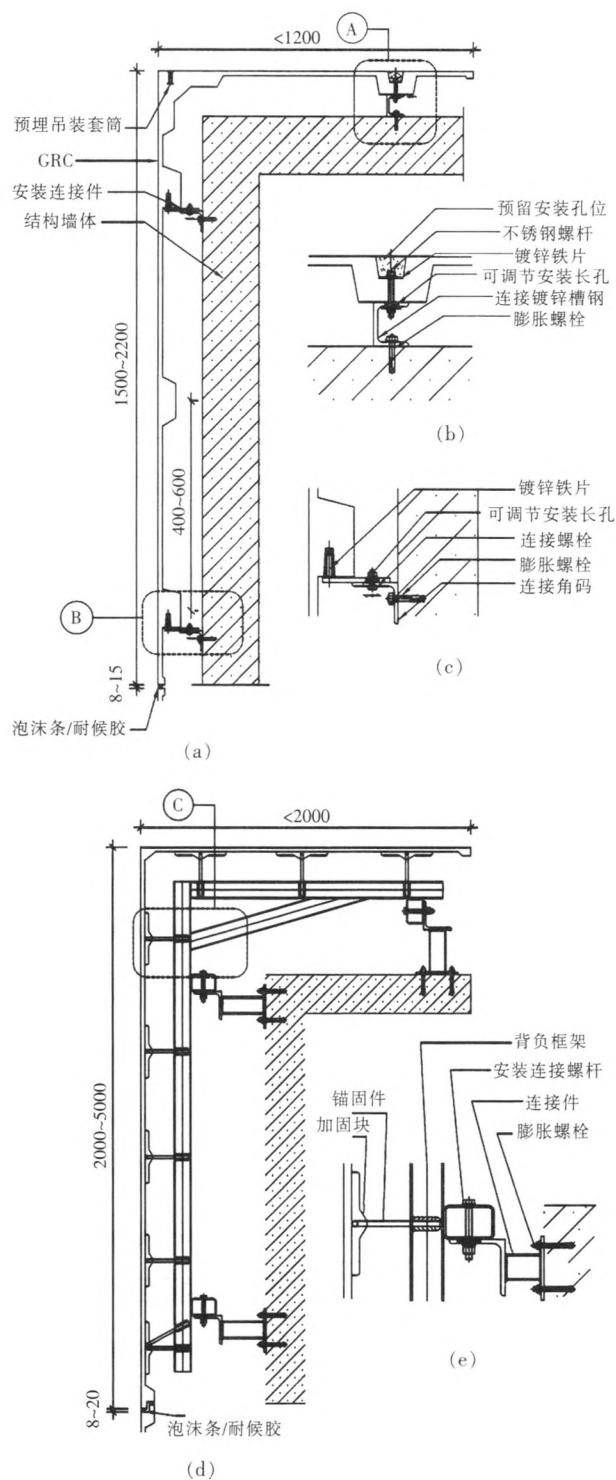


图9 GRC幕墙与建筑主体转角连接构造示意

(a)幕墙与建筑主体转角连接1;(b)A 连接大样;(c)B 连接大样;(d)幕墙与建筑主体转角连接2;(e)C 连接大样

(7) 外墙阴角的处理如图14所示。

(8) 墙面垂直方向的基准线以该面墙的左右对称中心线为界,将非标准板左右等分。若非标准板宽度较小,可通过调整垂直灰缝宽度的方法取消非标准板(灰缝调整原则:最小35 mm,最大70 mm)。

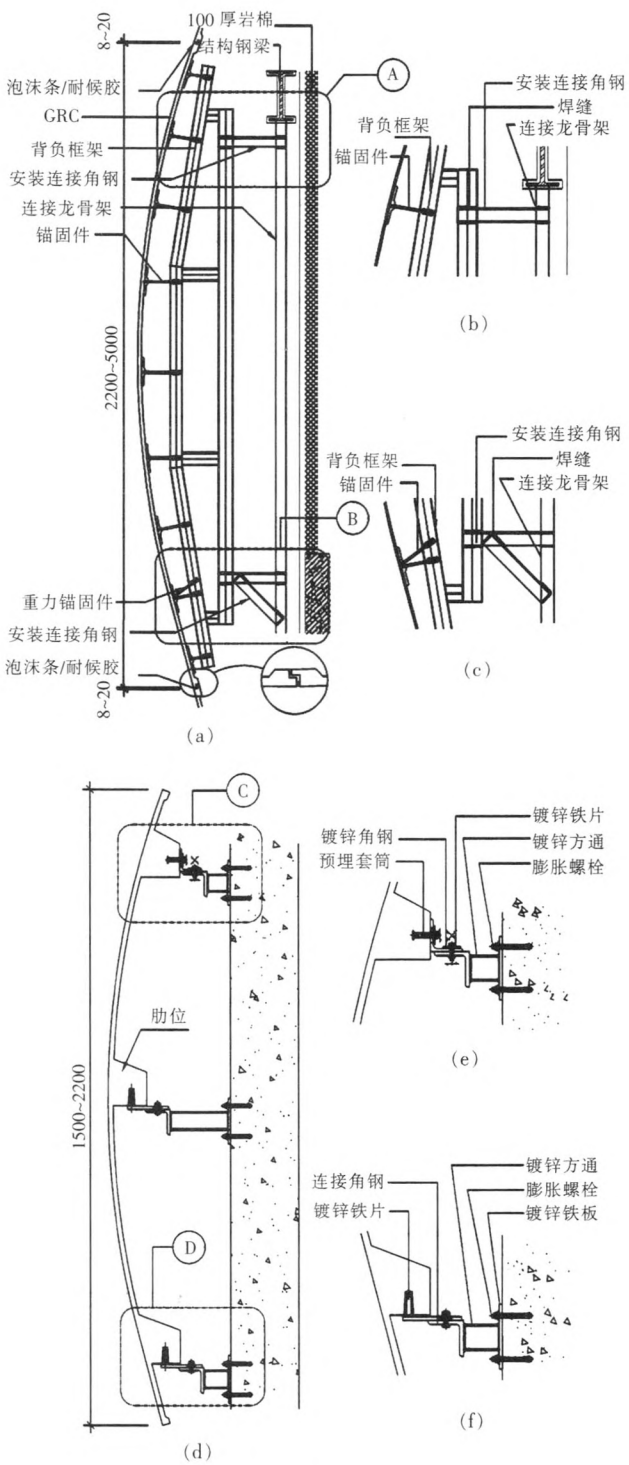


图10 GRC幕墙曲面与建筑主体连接构造示意

(a)幕墙曲面与建筑主体连接1;(b)A 连接大样;(c)B 连接大样;(d)幕墙曲面与建筑主体连接2;(e)C 连接大样;(f)D 连接大样

5 GRC幕墙接缝设计

5.1 GRC幕墙面板之间的接缝设计

GRC墙板之间的接缝设计是整个墙体设计的组成部分,接缝宽度的选择不应仅考虑外观要求,还须考虑墙板的尺寸、结构偏差、预期变形、接缝材料和与其相

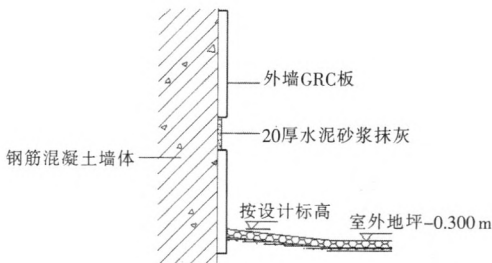


图11 垂直方向第一块板与室外散水关系示意

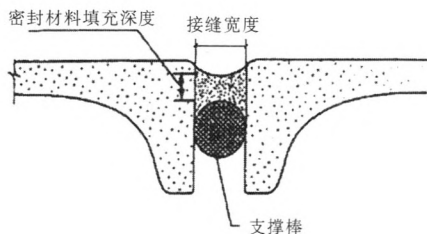


图15 接缝处密封材料最大填入深度

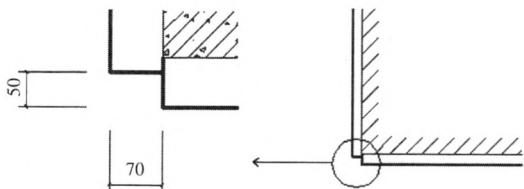


图12 外墙阳角处板的接头方式示意

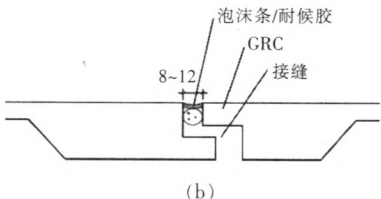
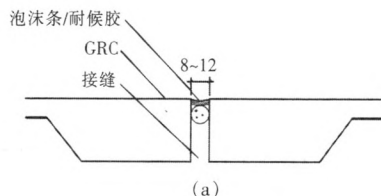


图16 板缝处理示意

(a)板缝形式1;(b)板缝形式2

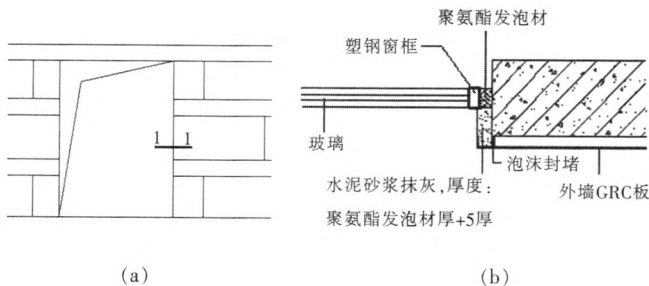


图13 窗口部位GRC板处理示意

(a)窗口部位;(b)1-1剖面

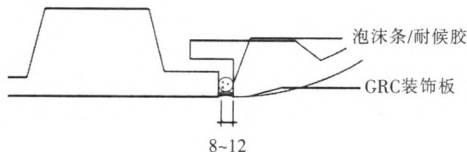


图17 板的接缝处理示意

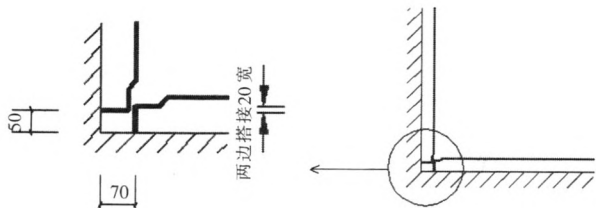


图14 外墙阴角处理示意

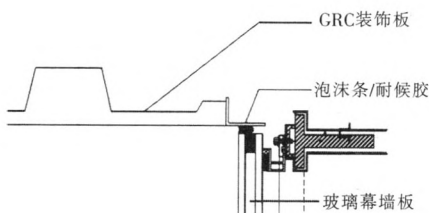


图18 GRC板与玻璃的接缝处理示意

连接的表面。接缝太窄时,将会发生接缝密封剂的拉伸破坏或墙板本身的开裂。

接缝处密封材料的填入深度取决于接缝宽度,两者的关系取决于密封材料的性能。通常,当接缝宽度为13~25 mm时,密封材料填入深度为接缝宽度的1/2;当接缝宽度超过25 mm时,密封材料最大填入深度为13 mm(图15)。

5.2 接缝构造

板缝处理如图16所示;板的接缝处理如图17所示;GRC板与玻璃的接缝处理如图18所示;构造缝处做法

如图19所示。

5.3 侧面边缘

GRC墙板的侧面边缘通常是GRC板之间、GRC板与其他部件连接的部位,侧面边缘为填放密封材料而设置,侧面边缘的高度应能为填充永久性弹性密封材料提供足够空间,侧面边缘的最小高度通常为30 mm。

6 GRC幕墙接缝密封胶

6.1 应用特点

GRC幕墙接缝密封有两个经常遇到的问题:一是

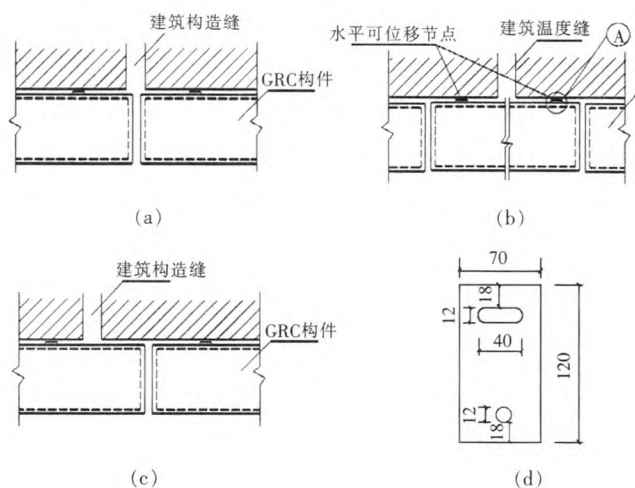


图19 构造缝处作法示意

(a)作法1;(b)作法2;(c)作法3;(d)A大样

粘结问题,由于主料水泥的主要成分为硅酸盐,属于碱性盐类,基材表面性质呈碱性,不利于界面粘结,同时水泥纤维板属于多孔性材质,内部存在许多微孔,产生毛细管效应,趋向于吸附水分,并将水均匀快速分布于界面上,容易导致粘结失效,此外毛细作用也会使内部盐碱随水迁移至表层聚集,影响粘结;二是污染问题,微孔的存在导致表面吸附作用很强,与之接触的密封材料中的有机物容易渗入,从而导致板面污染,严重影响幕墙饰面的美观并带来外墙维护的困难。

根据纤维水泥板的特性及其在幕墙接缝应用上的特点,其密封材料的性能应满足以下要求:

(1) 良好的粘结性是防止渗漏的关键因素,是保证密封性的先决条件;

(2) 对纤维水泥板应无污染,装饰效果好;

(3) 耐老化、耐紫外线、耐臭氧、耐水,不会因风雪雨水的侵袭而发生变化;

(4) 具有良好的可挤出性和触变性,使用方便;

(5) 硅酮密封胶对于玻璃或金属如铝材等建材具有良好的粘结相容性;

(6) 纤维水泥板湿胀系数比石材、玻璃大,幕墙接缝伸缩及剪切变形比石材、玻璃大,幕墙用硅酮耐候密封胶应满足相应的位移能力要求,能承受板块在低温收缩、高温膨胀的变化下对接缝冷拉热压以及荷载造成的纤维水泥板块的位移,起到有效的密封作用。接缝既要设计得当,又要选择位移能力较强的密封胶,位移能力弱的密封胶无法满足GRC接缝的变位,一段时间以后就会发生开裂、漏水等问题。因此纤维水泥板幕墙接缝密封应用中,应充分考虑到面板的

特殊性,选择位移能力较高、与纤维水泥板粘结性良好而又不对其产生污染的专用密封胶,以保证工程质量。

由于纤维水泥板本身的材料特性及其应用的特点,现有的普通硅酮密封胶并不能满足纤维水泥板幕墙的应用需求,建议采用纤维水泥板专用硅酮耐候密封胶SS602F。

GRC幕墙板间缝隙处理不得使用水泥砂浆嵌缝。使用水泥砂浆嵌缝时GRC构件拼接处开裂是通病;GRC构件的拼接缝在施工完成3~5年时间内会继续产生;实测数据表明,GRC安装完成3年内有96%拼接缝会开裂。

6.2 接缝密封胶接缝位移设计计算

(1) 在热位移及其他影响因素的作用下,密封胶接缝会经历4种基本的位移(图20),即:压缩 C 、延伸 D 、纵向延伸 E_L 和横向延伸 E_T 。纵向和横向延伸对密封胶接缝产生剪切影响(图21)。

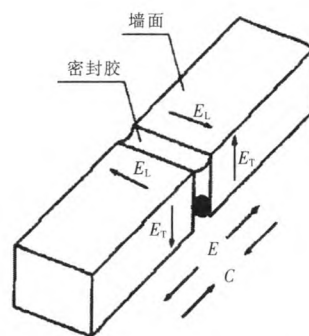


图20 密封胶接缝位移示意

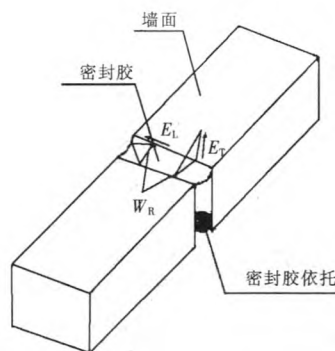


图21 纵向或横向延伸位移在接缝表面产生剪切影响示意

(2) 密封胶接缝通常要同时适应以上所述位移中的几种位移,包括延伸和压缩,或者延伸和压缩与纵向延伸或横向延伸的组合位移,或者延伸和压缩之一与

纵向延伸或横向延伸的组合位移。密封胶接缝设计要同时考虑这些位移的影响,满足预期的组合位移。进行密封胶接缝设计时应充分评估接缝可能遇到的各种位移类型,并据此进行设计。

7 GRC高层单元幕墙示例

某工程楼高92.7 m,层高3.60 m;主体结构为钢结构;建筑设计使用年限为50年;建筑类型为一类;建筑耐火等级为一级;设计风荷载为基本风压 0.6 kN/m^2 ;地区粗糙度为C类。非透光部分为GRC幕墙;透光部分为明框中空玻璃幕墙(6+12A+6);工程采用GRC大面板单元式挂接方式安装。单元板最大尺寸为 $2\,300\text{ mm}\times 3\,580\text{ mm}$ (宽 $\times$ 高);最大单元板重量为175 kg;G壁厚根据结构设计计算确定。尺寸允许偏差:长度允许偏差为5 mm;壁厚允许偏差为2 mm。

GRC构件本身内部加固用的铁件采用自身预埋 $\phi 8$ 钢筋,配带 $50\text{ mm}\times 30\text{ mm}\times 3\text{ mm}$ 镀锌方钢,加固的钢架采用镀锌角钢、镀锌方管。GRC构件之间、GFRG构件与结构墙体之间的缝隙填补需采用具有抗裂、防水功能的材料。体积密度不小于 2.01 g/cm^3 ;抗压强度不小于 60.5 MPa 。抗弯极限强度:平均值不小于 24.4 MPa ;单块最小值不小于 23.5 MPa 。抗拉强度不小于 7.1 MPa ;抗冲击强度不小于 14.8 kJ/m ;吸水率不大于10.0%;抗冻性:经25次冻融循环,无起层、剥落等破坏现象。

GRC幕墙板制造工艺:制作GRC幕墙板面层→喷浆法制作GRC幕墙板结构层→拆模→抛光→抛光的GRC幕墙板施加防水涂料→进行防水试验→GRC幕墙板表面酸洗处理(表面酸洗与抛光相结合)→吊装(图22)。



图22 GRC高层单元幕墙工程

8 结束语

目前国内GRC幕墙仅有产品标准,而缺少GRC幕墙设计标准和GRC幕墙安装规范。近年来,通过行业内的有关专家和企业的努力,推动了GRC幕墙的发展,出台了系列国家标准和行业标准,这些对于规范GRC幕墙市场起到了积极而重要的作用,推进了GRC幕墙行业发展,也使GRC幕墙行业发展有了一个良好的基础。

尽管如此,仍存在问题亟需解决:一方面在GRC幕墙工程项目的实施过程中,GRC幕墙的材料制造、设计、安装以及验收的各个阶段,由于我国没有相应的工程规范标准,在合同协议的达成以及合同协议过程中若存在某些疏忽,后期都要耗费大量人力、财力去对各个阶段进行协商论证,大型GRC幕墙项目要请有关专家论证;另一方面是GRC幕墙市场的体系不够完善,降低了市场的准入要求,未达到GRC幕墙要求的企业为了谋求利润,粗制滥造,最终促使GRC幕墙市场陷入无序竞争的状态,同时留下了安全隐患。当前不少建筑设计师不知道依据什么样的技术参数去设计GRC幕墙;不少施工单位也不知道如何安装GRC幕墙;国内GRC幕墙应用的经验不多,各地大大小小的GRC厂家不计其数,然而能真正深入了解GRC的厂家不多。有些厂家在利益驱使下,背离了GRC的品质,生产出质量低劣的产品,不但没能起到装饰的作用,反而破坏了建筑形象。为了保证GRC幕墙屋面工程质量,对GRC幕墙在设计、选材、模具、生产、安装、施工图、材料及施工企业选择、管理、维护等方面进行技术论证是必要的。

GRC是近30年来新开发的一种新型复合材料,是运用高新技术对材料进行复合利用的又一重要成果。GRC的诸多优点获得了各国材料界的公认,取得了明显的技术经济效果。我国建筑行业应尽快推广GRC幕墙屋面。

参考文献

- [1] 汪杉.GRC板材在建筑设计中的应用研究[D].南京:南京大学,2012.
- [2] JGJ133—2001,金属与石材幕墙工程技术规范[S].
- [3] 王丽筠,刘占业,朱文键.长乐宝苑二期工程GRC施工技术措施[J].建筑技术,2013,44(3):231—233.
- [4] 杨嗣信,吴旌.国家大剧院音乐厅GRC吊顶板的应用[J].建筑技术,2011,42(1):45—47.
- [5] 冼荣逊,严伟鸿.国家大剧院音乐厅GRC吊顶的设计与安装技术[J].建筑技术,2007,38(9):673—674.
- [6] 汪宏涛,曹巨辉.低成本、高耐久环保型GRC配制技术[J].建筑技术,2007,38(2):148—151.